

13 - 05- Les tumeurs du testicule - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui concerne les tumeurs du testicule. Les tumeurs du testicule sont des tumeurs assez rares. Elles concernent moins de 1% des cancers de l'homme.

L'âge de survenue des tumeurs du testicule est pour l'homme jeune, entre 15 et 50 ans. Son incidence est en augmentation dans les pays industrialisés. Elles présentent une grande diversité morphologique.

La classification en vigueur actuellement pour les tumeurs du testicule est la classification de l'OMS de 2016. En image, la classification actuelle des tumeurs du testicule. Le rôle du pathologiste dans les tumeurs du testicule est double.

D'abord, il s'agit de préciser le type histologique. Ensuite, établir un stade. Ce dernier constitue un élément majeur du pronostic pour toutes les variétés histologiques.

Sur le plan histologique, le testicule est formé par les tubes séminifères. Ces derniers sont le siège de la spermatogénèse. Toujours dans le tube séminifère, on retrouve les cellules de Sertoli qui servent de soutien nourricier au cours de la spermatogénèse.

Dans le stroma, autour du tube séminifère, on retrouve une deuxième catégorie de cellules très importante appelée cellules de l'aïdique. Une photo d'une partie du testicule avec les tubes séminifères et le stroma environnant. La cellule de Sertoli, les phases de la spermatogénèse.

Comme décrit précédemment, les cellules de Sertoli interviennent dans le soutien, le contrôle de la spermatogénèse et la nutrition des spermatozoïdes. La cellule de l'aïdique sécrète l'hormone de la testostérone qui intervient sur les organes reproducteurs et le maintien des caractères sexuels secondaires. La majeure partie des tumeurs testiculaires sont des tumeurs germinales.

Elles représentent 85 à 95% des tumeurs testiculaires. Elles surviennent chez le jeune, dès l'âge de 5 ans jusqu'à 35 ans en moyenne. Elles sont divisées en tumeurs séminomateuses et non séminomateuses.

Elles peuvent être pures, constituées d'un seul type histologique ou composites plusieurs types tumoraux dans la même tumeur. Elles sont pures dans 40% des cas. Non négligeable, ces tumeurs germinales donnent des métastases, parfois en anciatrice.

Ces métastases sont le plus souvent retrouvés dans le rétropéritoire. L'intérêt des tumeurs germinales testiculaires, c'est que souvent ce sont des tumeurs qui sécrètent des marqueurs, plus ou moins spécifiques, permettant par leur dosage le diagnostic ou du moins une orientation vers le diagnostic. Autre élément caractéristique et important à connaître pour les tumeurs germinales testiculaires, la biopsie est à proscrire.

En cas de doute sur une tumeur, le geste chirurgical par orchidectomie est indiqué. Sur le plan

histogénèse, les tumeurs germinales testiculaires dériveraient des cellules germinales totipotentes. C'est ainsi que les tumeurs germinales non séminomateuses peuvent reproduire tous les dérivés tissulaires des trois feuilles embryologiques et ou les tissus annexes embryonnaires.

En général, on estime que la néoplasie germinale intratubulaire représente le stade initial pour presque toutes les tumeurs germinales testiculaires. Sauf dans le cas des séminomes spermatocytaires et les formes pédiatriques de deux tumeurs qui sont le Yolk-Albumen tumeur et le Teratome. Tous les autres tumeurs germinales testiculaires auraient comme stade initial la néoplasie germinale intratubulaire.

Les facteurs de risque des tumeurs germinales testiculaires sont la cryptorchidie, la présence d'un précédent personnel ou familial de tumeur germinale, la présence de l'isochromosome du bras court chromosome 12 qui est un marqueur cytogénétique constant pour les tumeurs germinales de l'adulte, des antécédents d'infertilité, l'hyperostrogénie in utero, la présence de dysgénésie générique comme le testicule féminisant ou le syndrome de Klinefelter. Enfin, sur le plan racial, la race noire serait moins atteinte que la race blanche, un ratio de 1 pour 5. Les conséquences de découverte des tumeurs germinales testiculaires sont, sur le plan clinique, la présence de grosses bourses unilatérales dures et indolores. A l'extrême, cela peut être aussi suite au développement de métastases au niveau rétro-péritoneal ou pulmonaire.

L'examen échographique peut aussi être la circonstance de découverte, soit dans le cadre d'un examen de surveillance ou d'un bilan chez un patient infertile. Enfin, le dosage de marqueurs tumoraux peut être la circonstance de découverte. Ces derniers permettraient de suspecter un diagnostic, établir un pronostic, voir le contrôle thérapeutique et surtout le suivi après traitement.

Quatre marqueurs sont à disposition. La pta-STG dans le carcino-embryonnaire et ou coriocarcino et le séminome avec cellules syncytiotrophoblastiques. L'alpha-fetoprotéine dans les tumeurs germinales non séminomateuses.

L'ALP pour le séminome. Enfin, la LDH qui est un marqueur plutôt pronostique. Attention aux tumeurs mixtes.

Dans 60% des cas, les tumeurs germinales testiculaires ne sont pas pures. Concernant le matériel d'étude, encore une fois, la biopsie testiculaire en cas de tumeur germinale testiculaire est à proscrire. Le geste devant une tumeur testiculaire est d'emblée chirurgical.

Par une orchidectomie radicale, obligatoirement par voie inguinale pour éviter les sémages tumoraux. Le rôle du pathologiste dans les tumeurs germinales testiculaires. Il est d'abord de poser le diagnostic de tumeurs germinales.

Ensuite, de préciser est-ce qu'il s'agit de tumeurs germinales séminomateuses ou non séminomateuses. Il s'agit ensuite d'identifier les différents contingents histologiques. Pour rappel,

le choriocarcinome et le carcinome embryonnaire sont des tumeurs agressives.

Il faut s'acharner à les mettre en évidence même s'ils sont en pourcentage faible dans une tumeur. Leur présence constitue un pronostic péjoratif. Sur la piste opératoire, il s'agit aussi de rechercher les embols lymphatiques et vasculaires.

Enfin, déterminer l'extension de la tumeur et poser la classification TNM. Photo de la classification TNM pour les tumeurs testiculaires. Le grand-rendu anatomopathologique sur pièce d'orchidectomie pour tumeurs testiculaires précisera le type histologique séminome pur aux tumeurs germinales non séminomateuses ou tumeurs germinales mixtes en précisant le pourcentage de chaque contingent, notamment les types agressifs.

La présence d'embols vasculaires et lymphatiques. Il devra aussi établir un bilan d'extension précise en intratesticulaire ou bien envahissement des tissus environnants, épидидymes, rèles et testis, albuginées et cordons spermatiques. Enfin, il précisera l'état de la limite de résection au niveau de la recoupe du cordon spermatique, est-elle tumorale ou non.

Comme précisé précédemment, la néoplasie germinale intratubulaire est le précurseur de la plupart des tumeurs germinales testiculaires. Elle se développe à partir de gonocytes primordiaux bloqués à un stade précoce de maturation sans développement spermatocitaire. Elle se définit par la prolifération de cellules néoplasiques à l'intérieur des tubes séminifères sans franchissement de la membrane basale.

Aspect histologique du néoplasie germinale intratubulaire avec présence au niveau des tubes séminifères de cellules atypiques, mais qui ne franchissent pas la membrane basale. Au niveau de ces tubes, vous noterez l'absence de spermatogénèse normale. Nous rentrons maintenant pour présenter les différentes tumeurs testiculaires.

Nous commençons par les tumeurs germinales séminomateuses. Elles sont souvent diagnostiquées à un stade localisé. Elles concernent l'adulte jeune entre 30 et 40 ans.

Elles sont très chimio et très radiosensibles. De ce fait, on doit penser au patient et à sa qualité de vie. Tumeurs de bon pronostic, stade localisé, adulte jeune qui répond très bien au traitement.

Il faut penser avant de donner de la chimiothérapie ou de la radiothérapie au patient à conserver le sperme pour lui permettre, une fois guéri, de fonder une famille. Les tumeurs germinales séminomateuses sont de meilleurs pronostics que les tumeurs germinales non séminomateuses. Il existe deux types, le séminome classique et le séminome spermatocitaire.

Nous commençons donc par étudier le séminome classique. C'est la tumeur testiculaire la plus fréquente. 40% des tumeurs germinales.

Elle est diagnostiquée à un stade localisé au début. L'âge de survenue est entre 15 et 34 ans. Avant de pouvoir poser un diagnostic d'une tumeur de bon pronostic, donc d'un séminome pur, il

faut s'acharner pour éliminer toute composante secondaire, donc toute composante plus agressive.

L'examen de la totalité de la pièce est nécessaire. Aussi, le séminome pur ne sécrète jamais l'alpha photoprotéine. Si on trouve un taux élevé d'alpha photoprotéine, c'est qu'il y a une composante secondaire associée au séminome.

Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur bien limitée. Beige, rosée, homogène. Elle refoule le tissu testiculaire résiduel.

Sur le plan microscopique, on retrouve une prolifération tumorale agencée en cordons, travées et séparées par des septa fins. Ces septa sont infiltrés de l'infocyte et on peut y retrouver aussi des granulomes épithélioïdes. Les cellules sont le plus souvent de grande taille, d'aspect immature, monomorphes.

On peut trouver parfois la présence de cellules géantes syncytiotrophoblastiques dans le séminome. En cas de suspicion d'un séminome classique, l'étude immunostochimique peut être nécessaire pour le diagnostic. Le marqueur le plus souvent utilisé est le PLAP.

Le séminome classique est une tumeur de pronostic très favorable. 70% reste limité au testicule au moment du diagnostic. La survie à 5 ans est de 95% pour un séminome classique de stade 1. Deuxième type de tumeur germinale séminomateuse, c'est le séminome spermatocytaire.

C'est une tumeur qui est toujours pure. Elle touche l'homme d'âge plus avancé, 50 à 60 ans. Elle est rare avant 30 ans.

Elle peut être bilatérale dans 9% des cas. Elle n'a aucun rapport avec la cryptorchidie. Elle ne constitue pas un facteur de risque pour le développement du séminome spermatocytaire.

Il n'y a pas aussi de marqueur sérique pour cette tumeur. Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur qui est bien limitée. Blanchonnâtre, friable et molle.

Elle peut être le siège de remaniement oedémateux et cystique. Sur le plan microscopique, le séminome spermatocytaire a une architecture faite de nappes compactes. A la différence du séminome classique, il n'y a pas de réaction granulomateuse ou d'infiltrale influide.

Dans le séminome spermatocytaire, trois types de cellules sont reconnus. Cellules de taille moyenne, de grande taille et des cellules de petite taille ressemblant aux lymphocytes. Attention à ne pas les méprendre pour un infiltrale influide réactionnel.

Les cellules tumorales présentent souvent des figures mythotiques. Passons maintenant aux tumeurs germinales non séminomateuses. Elles sont diagnostiquées à un stade plus jeune, entre 15 et 25 ans.

Elles sont plus hétérogènes. On décrit plusieurs entités qui peuvent être associées. Attention ! Une tumeur germinale séminomateuse associée à une composante minoritaire de tumeurs non séminomateuses doit être considérée et traitée comme une tumeur germinale non séminomateuse.

Une tumeur non séminomateuse. Le carcinome embryonnaire. Il représente moins de 3% des tumeurs germinales.

Dans 65% des cas, le carcinome embryonnaire s'accompagne de métastases au moment du diagnostic. C'est une tumeur mal limitée, de consistance molle, avec des remaniements hémorragiques et nécrotiques. L'architecture est hétérogène.

On peut retrouver des assinies, des tubes, des papilles, des cordons, voire des massifs. Les cellules tumorales sont de grande taille, monomorphes, polyhédriques, avec un index mythotique très élevé. Le stroma entourant la tumeur est le siège de foyer, hémorragie, voire de nécrose.

Il n'est pas rare de retrouver des embols vasculaires. L'examen immunostochimique peut aider au diagnostic. Le marqueur le plus utilisé est le CD30.

Le carcinome embryonnaire est une tumeur hautement maligne. Elle développe des métastases par voie lymphatique et sanguine. Dans 66% des cas, au moment du diagnostic, il y a déjà des métastases.

Le pronostic s'est un petit peu amélioré avec la chimiothérapie. Elle survit à 3 ans et de 95%. Deuxième tumeur non-séminomateuse.

C'est les tumeurs du sinus endodermique ou tumeur vitéline ou Yolk-Sack tumeur. C'est une tumeur germinale différenciée dans le sens extra-embryonnaire. Elle est caractérisée par l'élévation d'un marqueur tumorale, l'alpha-photoprotéine sérique.

Elle est pure chez l'enfant de moins de 2 ans. Elle est associée à d'autres contingents tumoraux chez l'adulte. Sur le plan macroscopique, la tumeur a un aspect solide.

Mixoïdes ou gélatineux avec présence de quelques kystes. Sur le plan microscopique, la tumeur du sinus endodermique a une architecture hétérogène. Avec présence de tubes, de papilles, voire de micro-kystes.

Une structure caractéristique de la tumeur du sinus endodermique est le corps de Schiller-Duval. Les cellules tumorales sont elles aussi polymorphes. Elles peuvent prendre un aspect cubique, cylindrique et fusiforme.

Il n'est pas rare de retrouver des boules hyalines dans les cellules tumorales. L'étude du myniste chimique, là aussi, peut être une aide au diagnostic. Le marqueur le plus utilisé est l'alpha-photoprotéine.

La tumeur du sinus endodermique peut avoir une évolution très rapide vers les métastases ganglionnaires et viscérales. Autre tumeur germinale non-séminomateuse, le choriocarcinome. Elle est exceptionnellement pure.

Elle est caractérisée par l'élévation d'un marqueur biologique, la bêta-HCG sérique. Sur le plan macroscopique, le choriocarcinome testiculaire se manifeste par une petite tumeur hémorragique. Elle peut prêter à confusion avec un hématome.

Bien souvent, de la nécrose tumorale est associée, visible à l'examen macroscopique. Sur le plan microscopique, le choriocarcinome a une architecture diffuse en apes. Deux types de cellules tumorales sont retrouvées.

Les cellules cytotrophoblastiques et les cellules syncytiotrophoblastiques. D'importants lacs vasculaires et des foyers de nécrose sont retrouvés. L'étude immunosuchimique peut aider au diagnostic avec le marqueur bêta-HCG.

Le choriocarcinome se caractérise par la présence fréquente de métastases hématogènes. L'évolution, là aussi, s'est améliorée grâce à la chimiothérapie. Autre tumeur germinale non séminomateuse, le tératome.

Il représente 3% des tumeurs germinales. Ce sont des tumeurs germinales développées dans le sens somatique. Chez l'enfant de moins de 5 ans, elles sont souvent matures, bénignes.

Elles sont rares entre 5 ans et l'âge de l'adolescence. Après la puberté, elles sont le plus souvent immatures et constamment associées à une autre variété tumorale. Sur le plan macroscopique, ce sont des tumeurs en général volumineuses, qui stquent.

Elles contiennent du sébum et des poils contenus pileux sébades. Il n'est pas rare à la coupe de tomber sur des foyers cartilagineux. Sur le plan microscopique, le tératome mature présente des tissus matures dérivés des 3 feuillets embryologiques, ectoblast, endoblast, mésoblast.

On peut retrouver un épithélium de type cutané du cartilage des structures glandulaires. Ces tissus se groupent de façon organoïde plus ou moins parfaite. A l'opposé, le tératome immature présente en microscopie des tissus ressemblant aux tissus embryonnaires.

Certes normaux, mais c'est des tissus embryonnaires, notamment le tissu neuroépithélial. De plus, sur le plan macroscopique, le tératome immature est le plus souvent ressemblant au tératome mature, sur le plan macroscopique, mais avec des plages de nécrose et d'hémorragie. Dans le tératome immature, des métastases ganglionnaires et viscérales peuvent exister.

Là aussi, le pronostic a été amélioré par la chimiothérapie. Autre entité à décrire dans le tératome, c'est le tératome avec contingent malin. C'est une entité qui est rare.

Elle se caractérise par la présence d'un tissu cancéreux de nature non germinale. Ça peut être

un carcinome épidermoïde, un adénocarcinome, un léomyosarcome ou un carcinoïde. En pratique, c'est un tératome qui avait des tissus adultes normaux.

L'un de ces tissus s'est cancérisé. Exemple, un épithélium glandulaire gastrique qui développe un adénocarcinome. Maintenant que nous avons énuméré toutes les tumeurs germinales importantes, parlons des tumeurs germinales mixtes.

Ce sont des tumeurs germinales composées de plusieurs composantes histologiques. Elles regroupent près de 50% des tumeurs germinales. Tous les types peuvent être associés, sauf le séminome spermatocytaire qui est pur.

A chaque fois qu'on diagnostique des tumeurs germinales mixtes, il faut estimer le pourcentage de chaque contingent. L'évolution et le pronostic est conditionné par le contingent tumoral le plus agressif. On passe maintenant aux tumeurs testiculaires non germinales.

Elles sont rares. Elles représentent 5% de l'ensemble des tumeurs scrotales. Elles sont diverses et variées.

La prise en charge et l'évolution sont différentes. Tout d'abord les tumeurs des cordons sexuels et du stroma gonadique, et notamment la tumeur à cellules de léidique. Elles présentent plus de 50% des tumeurs des cordons sexuels.

Elles peuvent survenir à tout âge, avec toutefois deux pics. Entre 30 et 60 ans, 75% des cas. Entre 3 et 9 ans, 25% des cas.

Dans 5 à 10% des cas, un antécédent de cryptorchidie est retrouvé. Sur le plan clinique, les patients présentant une tumeur à cellules de léidique ont des anomalies sécrétoires des hormones sexuelles. Elles se manifestent sur le plan biologique par une augmentation du testostérone, voire de l'oestradiol.

L'échographie scrotale retrouve des petits nodules hypoéchogènes non palpables classiquement. Ces tumeurs sont avasculaires et bien limitées. Le traitement est l'orchidectomie.

Tumeur à cellules de léidique, sur le plan macroscopique, la taille est de 3 à 5 cm. C'est une tumeur qui est jaune-oranger, bien limitée et ne présente pas de remaniement hémorragique ou nécrotique. Sur le plan microscopique, les cellules tumorales au niveau des tumeurs à cellules de léidique sont de grande taille.

Plutôt monomorphes, avec un cytoplasme qui est éosinophile. Le noyau est assez régulier. Particularité de ces tumeurs à cellules de léidique, c'est la présence, au niveau du cytoplasme, de cristaux de renke.

Ce sont des cristaux qui ont la forme de bâtonnets. Très caractéristique de la tumeur à cellules de léidique. La tumeur à cellules de léidique est le plus souvent bénigne, dans 90% des cas.

Mais une tumeur maligne à cellules de léidique est possible, avec notamment des métastases d'onglionaires. Toujours dans les tumeurs des cordons sexuels et du stromagolindique. Autre tumeur, la tumeur à cellules de sertolie.

Elle est plus rare que les tumeurs à cellules de léidique. Elle représente 1% de l'ensemble des tumeurs testiculaires. Elle touche l'adulte beaucoup plus que l'enfant.

Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur polylobée, bien limitée, de couleur jaune ou grisâtre. La taille est variable, autour de 3 cm. Sur le plan microscopique, les tumeurs à cellules de sertolie ont une architecture, soit en cordon, en îlot ou en travée.

Les cellules sont de grande taille, riches en lipides. Le stroma est abondant et fibreux. Comme pour la tumeur à cellules de léidique, les tumeurs à cellules de sertolie sont le plus souvent bénies, dans 90% des cas.

Elles sont toutefois malignes dans 10%. Enfin, toujours dans les tumeurs des cordons sexuels et du stroma gonadique, il existe des tumeurs dites fibro-thécades. Elles regroupent deux entités, le thécôme et le fibrome.

Ces tumeurs très rares, bénignes, ressemblent à leur équivalent ovarien. Parfois, on a des tumeurs mixtes germinales et des cordons sexuels et du stroma gonadique. Il s'agit du gonadoblastome.

C'est une tumeur associant des cellules germinales et des cellules des cordons sexuels et du stroma gonadique. Elle survient souvent dans un contexte de dysgénésie gonadique avec ambiguïté génitale. L'âge de survenue varie entre 10 et 40 ans, le plus souvent après la puberté.

Attention, le gonadoblastome peut être associé au séminome. C'est une tumeur rare qui est de taille variable. Sur le plan microscopique, on a une association de cellules de grande taille, de type germinal, ressemblant aux cellules du séminome.

A des cellules de petite taille, ressemblant aux cellules de Sertoli ou de la granulosa. Il sera enseigné dans le cours de l'ovaire. L'évolution, c'est souvent une tumeur bénigne, sauf si elle est associée à un séminome.

Dans ce cas, c'est le pronostic du séminome qui prime. Passons maintenant aux autres tumeurs testiculaires. Une tumeur importante au niveau testiculaire sont les lymphomes.

Notamment, les lymphomas à l'anotchkidia. Elle est rarement primitive, mais parfois, elle peut être bilatérale. La tumeur la plus fréquente, c'est un lymphome diffus à grande cellule, voire un plasmocytome testiculaire dans un contexte de mëlôme multiple.

La tumeur vasculaire de type hémangiome est également possible. Elle n'a aucune particularité à décrire. Au niveau du testicule, l'aspect est identique que dans les autres tissus et organes.

Juste à titre indicatif, au niveau des tumeurs du testicule, on peut avoir des tumeurs prenant l'essence des enveloppes et serreuses entourant le testicule. Ce sont des tumeurs mesothéliales. On peut ainsi avoir des mesothéliums bénins ou malins.

Enfin, le testicule peut être le siège d'une métastase, d'une localisation secondaire d'un cancer au niveau du testicule. Cela arrive dans près de 10% des cas. Dans 15% des cas, la métastase testiculaire est révélatrice du cancer primitif.

Elle survient souvent chez des sujets de plus de 50 ans. Les primitifs les plus fréquents sont la prostate, le côlon, le mélanome et le rein. L'aspect macroscopique et microscopique est le plus souvent identique aux tumeurs primitives.

Au final, en matière de tumeur testiculaire, les tumeurs germinales testiculaires sont les plus fréquentes. Elles touchent souvent l'homme d'âge jeune. La cryptorchidie représente un facteur de risque important.

Devant toute suspicion diagnostique de tumeur testiculaire, l'examen clinique est primordial. La biopsie en matière de tumeur testiculaire est à proscrire. Le geste est chirurgical, il s'agit de l'orchidectomie.

Concernant les types histologiques de tumeur testiculaire, deux grands groupes se dessinent. Le séminome pur, qui est très radiosensible et chimiosensible. Et les tumeurs non-séminomateuses, plutôt chimiosensibles.